

1. 拉普拉斯變換

我們知道，訊號的傅立葉變換需要絕對可積才會收斂，這對於一些常見函數如 t 、 e^t 等就不適用；而拉普拉斯變換則是透過在積分式中加入衰減因子 $e^{-\alpha t}$ ，使得更多函數的變換能夠收斂，從而成為分析系統行為的重要工具：

Definition 函數 $f(t)$ 之拉普拉斯變換 (Laplace Transform, L.T.) 定義為：

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

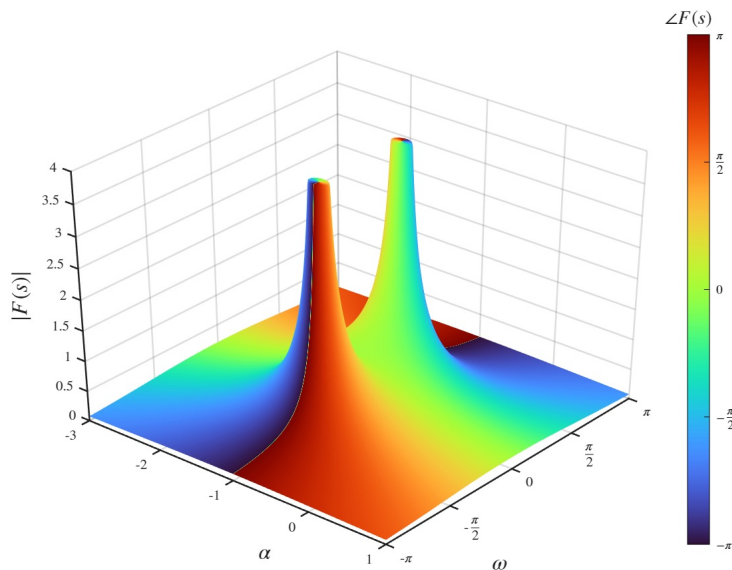
其中 $s = \alpha + i\omega$.

我們用手寫體的 $\mathcal{L}\{\dots\}$ 來表示拉普拉斯變換； $\mathcal{L}^{-1}\{\dots\}$ 表示逆變換；大寫的 $F(s)$ 表示變換後的函數。稱變換前的 $f(t)$ 是在**時域** (Time-Domain, t -domain)；稱變換後的 $F(s)$ 是在**複頻域** (Complex Frequency-Domain, s -domain)。當分段連續函數 $f(t)$ 具有指數階 (Exponential Order)¹時，其拉普拉斯變換收斂。

以 Handout 6 介紹傅立葉變換圖形的衰減弦波 $f(t) = e^{-t} \sin(t)u(t)$ 為例，說明拉普拉斯變換與傅立葉變換在圖形上的關聯。根據定義，其變換 $F(s)$ 為：

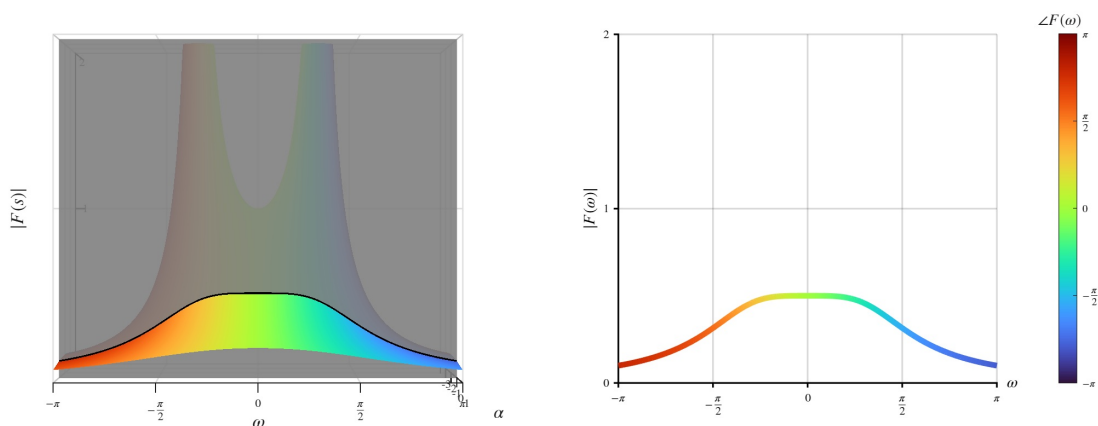
$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-t} \sin(t)u(t)\} = \frac{1}{(s+1)^2 + 1} = \frac{1}{(\alpha + i\omega + 1)^2 + 1} \\ &= \frac{\alpha^2 + 2\alpha + 2 - \omega^2}{(\alpha^2 + 2\alpha + 2 - \omega^2)^2 + 4(\alpha + 1)^2\omega^2} + i \frac{-2(\alpha + 1)\omega}{(\alpha^2 + 2\alpha + 2 - \omega^2)^2 + 4(\alpha + 1)^2\omega^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(\alpha^2 + 2\alpha + 2 - \omega^2)^2 + 4(\alpha + 1)^2\omega^2}} \angle \tan^{-1} \left(\frac{2(\alpha + 1)\omega}{\alpha^2 + 2\alpha + 2 - \omega^2} \right) \end{aligned}$$

以 $s = \sigma + j\omega$ 為底面、垂直軸表示模長 $|F(s)|$ ，並以顏色映射呈現相位 $\angle F(s)$ ：



¹存在常數 $M > 0$ 和 $c \in \mathbb{R}$ ，使得對於所有充分大的 t ，我們有 $|f(t)| \leq Me^{ct}$

發現到圖形在 $\alpha = 0$ 的截面與 $\mathcal{F}\{f(t)\}$ 的函數圖形相同：



1.1. 補充：常見訊號與運算

Definition 單位步階函數 (Unit Step Function) $u(t)$ 定義為：

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } t \geq 0 \\ 0 & \text{if } t < 0 \end{cases}$$

Question Express the piecewise function $f(t)$ in terms of the unit step function.

$$\triangleright f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t < 0 \\ 5 & \text{if } 0 \leq t < 3 \\ -2 & \text{if } 3 \leq t < 7 \\ 2t - 14 & \text{if } 7 \leq t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= 5[u(t) - u(t - 3)] + (-2)[u(t - 3) - u(t - 7)] + (2t - 14)u(t - 7) \\ &= 5u(t) - 7u(t - 3) + (2t - 12)u(t - 7) \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t \leq 0 \\ t^2 & \text{if } 0 \leq t < 2 \\ 4 & \text{if } 2 \leq t < 5 \\ 9 - t & \text{if } t \geq 5 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= t^2[u(t) - u(t - 2)] + 4[u(t - 2) - u(t - 5)] + (9 - t)u(t - 5) \\ &= t^2u(t) + (4 - t^2)u(t - 2) + (5 - t)u(t - 5) \end{aligned}$$

透過以上例題我們知道，如果我們只想要擷取出信號 $f(t)$ 在一段時間內的值，比如 $t = 0$ 到 $t = 7$ 的值，就可以通過 $u(t)$ 構造一段只有在 $t = 0$ 到 $t = 7$ 之間高度為 1 的函數 $g(t) = u(t) - u(t - 7)$ ，兩者相乘之後就能擷取出信號為 $f(t)g(t) = f(t)(u(t) - u(t - 7))$ 。那如果我們不是要取一整段，而只是要採樣一個點，那麼需要的就是乘上單位脈衝函數：

Definition 單位脈衝函數 (Dirac Delta Function) $\delta(t)$ 定義為：

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{if } t = 0 \\ 0 & \text{if } t \neq 0 \end{cases}$$

並且同時滿足：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

Remark $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t - t_0) dt = f(t_0)$, $\frac{d}{dt}(u(t - t_0)) = \delta(t - t_0)$

如此一來，若我們要提取信號中某一時刻的值，比如 $t = 4$ ，可以將 $\delta(t)$ 平移到 $t = 4$ 再乘上信號函數 $f(t)$ ，而乘出來的 $f(4)\delta(t-4)$ 是個函數，再對他積分即可得到提取出來的值：

$$f(4) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t-4) dt$$

又或者我們希望提取出很多個不連續點的值，比如 $t = 1, 2, \dots, 8$ ，形成一個取樣信號 $f_p(t)$ ，即是需要把不同位子的值累加起來，可以寫作：

$$\begin{aligned} f_p(t) &= f(1)\delta(t-1) + f(2)\delta(t-2) + \dots + f(8)\delta(t-8) \\ &= \sum_{i=1}^8 f(i)\delta(t-i) \end{aligned}$$

此過程可視為 $\delta(t)$ 充當一個在時間軸上移動的「窗口」，藉此擷取 $f(t)$ 在不同位置的資訊。更廣義地說，該窗口可具備不同的形態；將此擷取過程連續化，即可定義為：

Definition 函數 $f(t)$ 與函數 $g(t)$ 的卷積 (Convolution) $(f * g)(t)$ 定義為：

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t - \tau) d\tau$$

定義中的 $g(t)$ 即扮演「窗口」的角色。卷積廣泛應用於多個領域，其核心功能多為「特徵提取」，例如在卷積神經網路 (Convolutional Neural Network, CNN) 中，移動窗口被稱為「卷積核 (Kernel)」，藉由不同的核來提取數據特徵。在圖像處理中，選用高斯函數作為卷積核可達成「高斯模糊」效果，使不平滑的函數趨於平滑。同理，拉普拉斯變換與傅立葉變換等積分變換，本質上也是透過特定性質的核，將函數由時域轉換至頻域。

1.2. 常見函數的拉普拉斯變換

Question Find the Laplace transform of following functions.

▷ $\mathcal{L}\{\delta(t)\}$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\delta(t)\} &= \int_0^{+\infty} \delta(t)e^{-st} dt \\ &= e^{-st} \Big|_{t=0} = 1\end{aligned}$$

▷ $\mathcal{L}\{u(t)\} = \mathcal{L}\{1\}$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{u(t)\} &= \int_0^{+\infty} u(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-st} dt \\ &= \frac{-1}{s} e^{-st} \Big|_{t=0}^{t=\infty} \\ &= 0 - \left(\frac{-1}{s}\right) = \frac{1}{s}\end{aligned}$$

► $\mathcal{L}\{e^{at}\}$.

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{at}\} &= \int_0^{+\infty} e^{at}e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(s-a)t} dt \\ &= \frac{-1}{s-a} e^{(s-a)t} \Big|_{t=0}^{t=\infty} \\ &= 0 - \left(\frac{-1}{s-a}\right) = \frac{1}{s-a}\end{aligned}$$

▷ $\mathcal{L}\{\sin(at)\}, \mathcal{L}\{\cos(at)\}$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{iat}\} &= \frac{1}{s-ia} = \frac{s+ia}{s^2+a^2} \\ &= \frac{s}{s^2+a^2} + i\frac{a}{s^2+a^2} \\ &= \mathcal{L}\{\cos(at)\} + i\mathcal{L}\{\sin(at)\} \\ &= \mathcal{L}\{\cos(at)\} + i\mathcal{L}\{\sin(at)\} \\ \Rightarrow \mathcal{L}\{\cos(at)\} &= \frac{s}{s^2+a^2}, \mathcal{L}\{\sin(at)\} = \frac{a}{s^2+a^2}\end{aligned}$$

$f(t)$	$\delta(t)$	$u(t)$	t^n	e^{at}	$\sin(at)$	$\cos(at)$	$\sinh(at)$	$\cosh(at)$
$F(s)$	1	$\frac{1}{s}$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{1}{s-a}$	$\frac{a}{s^2+a^2}$	$\frac{s}{s^2+a^2}$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	$\frac{s}{s^2-a^2}$

Table 1: 基本函數拉普拉斯變換

Remark 歐拉公式 $e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$.

1.3. 拉普拉斯變換的性質

Question Show the following Laplace transform properties holds.

$$\begin{aligned}
 \triangleright \mathcal{L}\{(f * g)(t)\} &= F(s) \cdot G(s). \\
 \mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} &= \int_0^\infty e^{-st} \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) \, d\tau \, dt \\
 &= \int_0^\infty \int_0^t e^{-st} f(\tau)g(t-\tau) \, d\tau \, dt \\
 &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-st} f(\tau)g(t-\tau) \, dt \, d\tau \\
 &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-s(u+\tau)} f(\tau)g(u) \, du \, d\tau \\
 &= \int_0^\infty e^{-s\tau} f(\tau) \int_0^\infty e^{-su} g(u) \, du \, d\tau \\
 &= \left[\int_0^\infty e^{-s\tau} f(\tau) \, d\tau \right] \left[\int_0^\infty e^{-su} g(u) \, du \right] \\
 &= \mathcal{L}\{f(t)\} \cdot \mathcal{L}\{g(t)\} \\
 &= F(s) \cdot G(s)
 \end{aligned}$$

Remark 積分次序可交換建立在 **Fubini's 定理**：若函數在某一區域上連續，則該函數在此區域上的二重積分可以改變積分順序。

$$\begin{aligned}
 \blacktriangleright \mathcal{L}\{f'(t)\} &= sF(s) - f(0). \\
 \mathcal{L}\{f'(t)\} &= \int_0^\infty e^{-st} f'(t) \, dt \\
 &= [e^{-st} f(t)]_0^\infty - \int_0^\infty (-se^{-st}) f(t) \, dt \\
 &= (e^{-s(\infty)} f(\infty) - e^0 f(0)) + s \int_0^\infty e^{-st} f(t) \, dt \\
 &= (0 - f(0)) + s\mathcal{L}\{f(t)\} \\
 &= sF(s) - f(0)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \triangleright \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) \, d\tau\right\} &= \frac{1}{s} F(s). \\
 \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) \, d\tau\right\} &= \mathcal{L}\left\{\int_0^t 1 \cdot f(\tau) \, d\tau\right\} \\
 &= \mathcal{L}\{f(t) * 1\} \\
 &= \mathcal{L}\{f(t)\} \cdot \mathcal{L}\{1\} \\
 &= F(s) \cdot \frac{1}{s}
 \end{aligned}$$

1.4. 任意函數的拉普拉斯變換

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1	$c_1 f(t) + c_2 g(t)$	$c_1 F(s) + c_2 G(s)$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$f(t) * g(t)$	$F(s) \cdot G(s)$
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$e^{at} f(t)$	$F(s - a)$
e^{at}	$\frac{1}{s - a}$	$f(t + a)u(t + a)$	$e^{as} F(s)$
$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$	$\frac{d^n}{dt^n} f(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) \dots - f^{(n-1)}(0)$
$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$	$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} F(s)$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\frac{1}{t} f(t)$	$\int_s^\infty F(\xi) d\xi$

Table 2: 基本函數拉普拉斯變換與拉普拉斯變換之性質

Question Find the Laplace transform of following functions.

▷ $\mathcal{L}\{te^{-2t} \sin(t)\}.$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{te^{-2t} \sin(t)\} &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{e^{-2t} \sin(t)\} \\
 &= -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \Big|_{s \rightarrow s+2} \right) \\
 &= -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{(s+2)^2 + 1} \right) = \frac{2(s+2)}{((s+2)^2 + 1)^2}
 \end{aligned}$$

► $\mathcal{L}\{te^t \cos(2t)\}.$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}\{te^t \cos(2t)\} &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{e^t \cos(2t)\} \\
 &= -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 + 4} \Big|_{s \rightarrow s-1} \right) \\
 &= -\frac{d}{ds} \left(\frac{s-1}{(s-1)^2 + 4} \right) = \frac{(s-1)^2 - 4}{((s-1)^2 + 4)^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\triangleright \mathcal{L} \left\{ e^{-t} \int_0^t \sin(2\tau) \, d\tau \right\}. \\
&\mathcal{L} \left\{ e^{-t} \int_0^t \sin(2\tau) \, d\tau \right\} = \mathcal{L} \left\{ \int_0^t \sin(2\tau) \, d\tau \right\} \Big|_{s \rightarrow s+1} \\
&= \left(\frac{1}{s} \cdot \frac{2}{s^2 + 4} \right) \Big|_{s \rightarrow s+1} \\
&= \frac{2}{(s+1)((s+1)^2 + 4)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\blacktriangleright \mathcal{L} \left\{ e^{2t} \int_0^t \tau e^{-3\tau} \, d\tau \right\}. \\
&\mathcal{L} \left\{ e^{2t} \int_0^t \tau e^{-3\tau} \, d\tau \right\} = \mathcal{L} \left\{ \int_0^t \tau e^{-3\tau} \, d\tau \right\} \Big|_{s \rightarrow s-2} \\
&= \left(\frac{1}{s} \mathcal{L} \{ \tau e^{-3\tau} \} \right) \Big|_{s \rightarrow s-2} \\
&= \left(\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{(s+3)^2} \right) \Big|_{s \rightarrow s-2} \\
&= \frac{1}{(s-2)(s+1)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\triangleright \mathcal{L} \left\{ t \int_0^t e^{-2\tau} \, d\tau \right\}. \\
&\mathcal{L} \left\{ t \int_0^t e^{-2\tau} \, d\tau \right\} = -\frac{d}{ds} \mathcal{L} \left\{ \int_0^t e^{-2\tau} \, d\tau \right\} \\
&= -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \mathcal{L} \{ e^{-2t} \} \right) \\
&= -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s(s+2)} \right) \\
&= \frac{2s+2}{s^2(s+2)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\blacktriangleright \mathcal{L} \left\{ t \int_0^t \cos(\tau) \, d\tau \right\}. \\
&\mathcal{L} \left\{ t \int_0^t \cos(\tau) \, d\tau \right\} = -\frac{d}{ds} \mathcal{L} \left\{ \int_0^t \cos(\tau) \, d\tau \right\} \\
&= -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} \right) \\
&= -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) \\
&= \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\triangleright \mathcal{L} \left\{ \int_0^t (t-\tau) e^{2\tau} \cos(\tau) \, d\tau \right\} \\
\mathcal{L} \{ t * (e^{2t} \cos t) \} &= \mathcal{L} \{ t \} \cdot \mathcal{L} \{ e^{2t} \cos t \} \\
&= \frac{1}{s^2} \cdot \left(\frac{s}{s^2+1} \Big|_{s \rightarrow s-2} \right) \\
&= \frac{1}{s^2} \cdot \frac{s-2}{(s-2)^2+1} \\
&= \frac{s-2}{s^2(s^2-4s+5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\blacktriangleright \mathcal{L} \left\{ \int_0^t e^{-(t-\tau)} \tau \sin(\tau) \, d\tau \right\} \\
\mathcal{L} \{ e^{-t} * (t \sin t) \} &= \mathcal{L} \{ e^{-t} \} \cdot \mathcal{L} \{ t \sin t \} \\
&= \frac{1}{s+1} \cdot \left(-\frac{d}{ds} \frac{1}{s^2+1} \right) \\
&= \frac{1}{s+1} \cdot \frac{2s}{(s^2+1)^2} \\
&= \frac{2s}{(s+1)(s^2+1)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\triangleright \mathcal{L} \{ ty''(t) + y'(t) + ty(t) \} \text{ with } y(0) = 1, y'(0) = 0. \\
\mathcal{L} \{ ty'' + y' + ty \} &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L} \{ y'' \} + \mathcal{L} \{ y' \} - \frac{d}{ds} \mathcal{L} \{ y \} \\
&= -\frac{d}{ds} (s^2 Y(s) - s) + (sY(s) - 1) - \frac{d}{ds} Y(s) \\
&= -(2sY(s) + s^2 Y'(s) - 1) + sY(s) - 1 - Y'(s) \\
&= -(s^2 + 1)Y'(s) - sY(s)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\blacktriangleright \mathcal{L} \{ ty''(t) + (1-t)y'(t) \} \text{ with } y(0) = 1, y'(0) = 0. \\
\mathcal{L} \{ ty'' + y' - ty' \} &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L} \{ y'' \} + \mathcal{L} \{ y' \} + \frac{d}{ds} \mathcal{L} \{ y' \} \\
&= -\frac{d}{ds} (s^2 Y(s) - s) + (sY(s) - 1) + \frac{d}{ds} (sY(s) - 1) \\
&= -(s^2 Y'(s) + 2sY(s) - 1) + sY(s) - 1 + (sY'(s) + Y(s)) \\
&= (s - s^2)Y'(s) + (1-s)Y(s)
\end{aligned}$$

2. 零點與極點之直觀意義

在對於一個線性系統，輸入 $X(s)$ 與輸出 $Y(s)$ 的關係為：

$$Y(s) = H(s) \cdot X(s) = A \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_n)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_m)} \cdot X(s)$$

其中，使分子為零的根 z_i 稱為系統的**零點 (Zeros)**；使分母為零 p_i 稱為**極點 (Poles)**。當我們輸入單位脈衝 $\delta(t)$ ，其拉普拉斯變換為 $X(s) = 1$ 。此時系統的輸出直接等於轉移函數：

$$Y(s) = H(s) \cdot 1 = \sum \frac{A_i}{s - p_i} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = \sum A_i e^{p_i t}$$

這告訴我們「極點 p_i 決定了系統自然響應的行為」。無論外力如何，系統總是傾向於以 $e^{p_i t}$ 的形式運動：

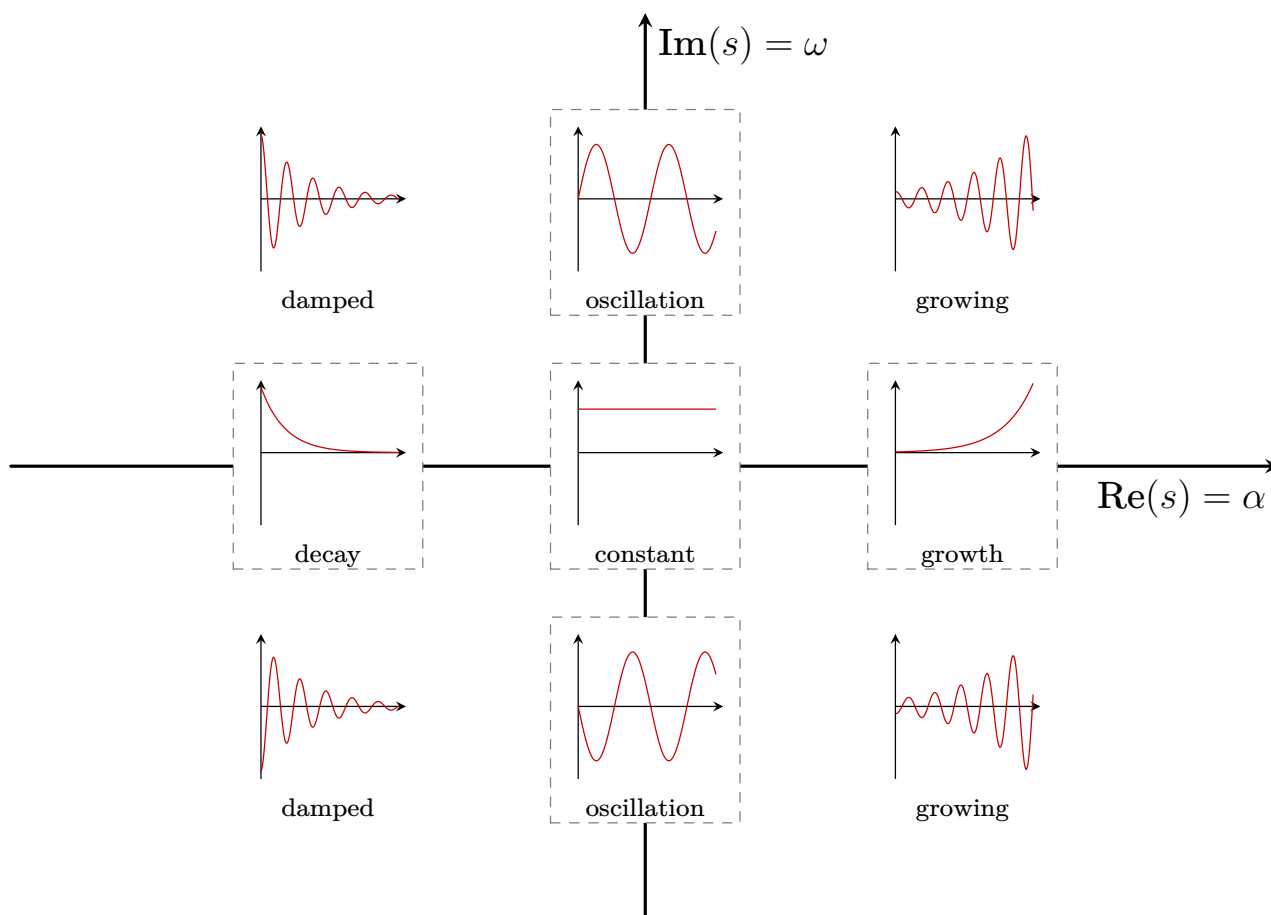


Figure 3: The s -Plane

Next Week: Inverse Laplace Transform, Laplace Transform for solving DEs.